



Facultad de
INGENIERÍA
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA INFORME

Puesta a punto y programación del robot SCARA del CIM

Autor:

- YACONO, Emiliano

DNI: 34.485.253

Legajo: 2008-00310

Docentes/Tutores:

- Ing. FRANCO, Nicolás

- Ing. GONZÁLEZ, Martín

- Ing. HIRAK, Matías

- Ing. LUKASZEWICKZ, Cristian

Año: 2026 — Cuatrimestre: 2C

Carrera: Ingeniería Mecatrónica

Índice

Reservado a la facultad para la evaluación	3
1. Título del Proyecto	4
2. Lugar de realización de PPS.....	4
3. Contexto:	4
4. Problema a resolver:	5
5. Descripción técnica	5
6. Objetivo general:.....	6
7. Objetivos específicos:.....	6
8. Solución propuesta.....	6
9. Alcance	7
10. Estado del proyecto.....	7
11. Arquitectura del sistema	9
12. Conclusión	11
13. Referencias.....	11

Reservado a la facultad para la evaluación

1. Título del Proyecto

Puesta a punto y programación del robot SCARA del CIM

2. Lugar de realización de PPS

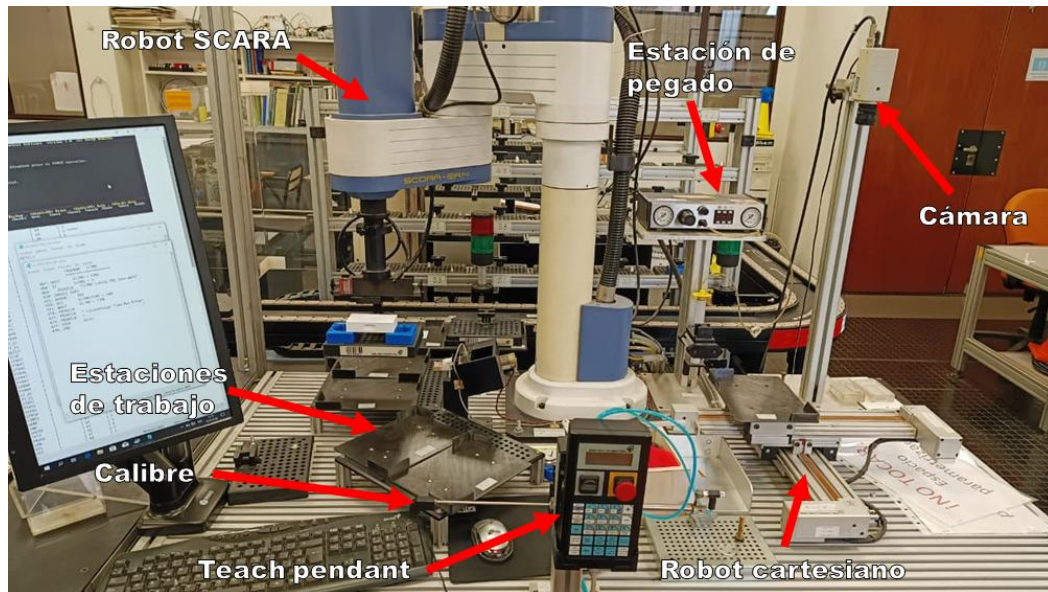
La práctica se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en el laboratorio CIM de robótica.

Las instalaciones cuentan con una línea de proceso completamente automatizada, suministrada por ESHED Robotics. Esta línea de manufactura incluye una cinta transportadora, un almacén y tres estaciones de trabajo. Tanto el almacén como cada estación de trabajo disponen de un robot.

El robot del almacén se encarga de la selección y colocación de la materia prima indicada en la cinta transportadora. Por su parte, los robots de cada estación de trabajo realizan las operaciones específicas de su estación. Cada robot es controlado por su propio controlador, y todos estos, junto con el controlador de la cinta transportadora, son gestionados por un tablero central “Manager”.

3. Contexto:

El laboratorio de la facultad dispone de una línea didáctica de montaje automatizado destinada a la formación práctica en el área de automatización y robótica industrial. La línea está compuesta por una cinta transportadora y cuatro robots que intervienen en distintas etapas del proceso, entre ellos un robot SCARA de cuatro grados de libertad encargado de realizar operaciones sobre las piezas ensambladas. En el marco de la presente PPS, se plantea continuar con la puesta a punto y el desarrollo de las funcionalidades de dicho robot, con el objetivo de favorecer su integración en la línea y facilitar su utilización en futuras actividades académicas.



4. Problema a resolver:

El robot SCARA se encuentra operativo, pero parte de sus programas y funcionalidades no están correctamente documentados, lo que dificulta su uso y continuidad por parte de futuros estudiantes. En este contexto, se debe desarrollar una secuencia que permita programar las tareas de ensamblaje y control de calidad deseados, estudiar las funcionalidades del robot, sus periféricos y su programación para que el sistema quede listo para futuras intervenciones.

5. Descripción técnica

El sistema desarrollado se integra a la línea didáctica de automatización de la UNLZ. La estación analizada corresponde al robot SCARA de 4 GDL, encargado de intervenir sobre las piezas durante distintas etapas del proceso. La secuencia principal se encuentra programada en JOB01 y se inicia mediante la activación de la entrada IN[10]. A partir de esta señal, el robot ejecuta las operaciones de recepción de la pieza, carga de bolitas, traslado hacia la estación de control de calidad y posterior retorno a la cinta transportadora. El control se realiza mediante el controlador del robot y programas desarrollados en lenguaje ACL, utilizando ATS y Manager para la comunicación, configuración, ejecución y supervisión del sistema. Durante el desarrollo se analizaron y reutilizaron rutinas existentes, incorporando nuevas tareas cuando fue necesario. Debido a que la cámara de control de calidad no se encuentra actualmente operativa, esta etapa se implementó de forma simulada: el robot posiciona la pieza debajo de la cámara, espera aproximadamente tres segundos y luego continúa la secuencia.

6. Objetivo general:

Continuar con la puesta a punto del robot SCARA de la línea de montaje del CIM, mediante el desarrollo y programación de las tareas asignadas, buscando lograr su funcionamiento autónomo dentro de la línea y generar la documentación necesaria para facilitar su utilización y futuras intervenciones.

7. Objetivos específicos:

- Analizar el sistema existente: Estudiar los programas, rutinas y configuraciones que ya están cargados en el robot para comprender su funcionamiento y determinar cuáles pueden ser reutilizados.
- Investigar las funcionalidades del sistema: Comprender el funcionamiento del lenguaje ACL, el ATS, el Manager, las entradas/salidas y los periféricos asociados al SCARA.
- Desarrollar la secuencia de trabajo: Programar la tarea iniciada mediante IN[10], incluyendo la recepción de la pieza, carga de bolillas, traslado a la estación de control de calidad y devolución a la cinta.
- Realizar pruebas y puesta a punto: Ajustar posiciones, movimientos y secuencias para lograr que la tarea se ejecute correctamente de manera autónoma.
- Documentar y respaldar el trabajo: Documentar los programas y procedimientos desarrollados y establecer un sistema de versionado y respaldo mediante GitLab para facilitar la continuidad del proyecto.

8. Solución propuesta

8.1. Qué hace:

- Análisis y clasificación de programas y rutinas existentes.
- Investigación de las herramientas de programación y periféricos del sistema.
- Desarrollo de la secuencia JOB01, activada mediante IN[10].
- Integración de la secuencia con el dispensador de bolitas, el robot cartesiano y la cinta transportadora.
- Pruebas y ajuste de movimientos y posiciones.
- Respaldo y versionado de los programas en GitLab.
- Documentación para facilitar la continuidad del proyecto.

8.2. Cómo lo hace:

Entrada del Manager → ejecución de programas ACL mediante el controlador → movimiento del robot SCARA y accionamiento de los periféricos → transferencia de la pieza a las distintas estaciones de la línea.

8.3. Valor diferencial:

El proyecto no se limita a desarrollar una nueva secuencia de funcionamiento, sino que busca recuperar, organizar y documentar el conocimiento asociado al robot y sus funcionalidades, facilitando su reutilización y la continuidad de futuros trabajos realizados por estudiantes.

9. Alcance

9.1. Incluye:

- Relevamiento y análisis de los programas, rutinas y funcionalidades existentes en el robot SCARA.
- Investigación y utilización del lenguaje ACL, ATS, Manager y los periféricos asociados.
- Desarrollo, programación y puesta a punto de la secuencia JOB01, incluyendo la interacción con el dispensador de bolillas, el robot cartesiano y la cinta transportadora.
- Realización de pruebas para verificar el funcionamiento autónomo de la secuencia desarrollada.
- Documentación de los programas, procedimientos y funcionalidades estudiadas.
- Respaldo y versionado de los programas desarrollados mediante GitLab.

9.2. No incluye:

- Desarrollo de las tareas correspondientes a JOB02, JOB03 y JOB04.
- Implementación definitiva del sistema de control de calidad mediante la cámara.
- Puesta en funcionamiento completa de la línea de montaje, ya que existen otros trabajos en desarrollo sobre los demás robots y estaciones.
- Desarrollo de funcionalidades que excedan las tareas asignadas para la presente PPS.

10. Estado del proyecto

10.1. Madurez: Prototipo funcional en desarrollo

10.2. Qué funciona hoy:

- Robot SCARA operativo y capaz de ejecutar movimientos programados.
- Comunicación entre el PC, ATS, controlador y robot.
- Activación de tareas mediante las entradas del Manager.
- Secuencia JOB01 en desarrollo, incluyendo la manipulación de la pieza y la carga de bolillas.

- Interacción con el dispensador de bolitas y el robot cartesiano.
- Posicionamiento de la pieza en la estación destinada al control de calidad.

10.3. Programas preexistentes utilizados

- HOMES
Se encarga de poner en posición de HOME tanto al robot SCARA como al cartesiano.
- GETXX
Los programas GETXX se encargan de la recolección de las bandejas desde las estaciones indicadas. Por ejemplo: El programa GET10 se encarga de recoger de la estación 10 la bandeja, dejándola en la posición auxiliar (CIM2[1])
- PUTXX
Los programas PUTXX, (a ser ejecutados luego de los GETXX) se encargan del depósito de las bandejas en las estaciones indicadas. Por ejemplo: El programa PUT10 se encarga de depositar una bandeja en la estación 10.
- BOLIT
Pregunta al usuario cuántas bolitas desea cargar, activa el alimentador de bolitas mientras cuenta la cantidad que descarga. Una vez llegado al valor deseado, desactiva el alimentador.

10.4. Programas creados

- JOB01
Está vinculado a la entrada IN[10] a través del programa CONFIG. Realiza la rutina de montaje del robot utilizando como subrutina los demás programas. Toma, desde la cinta, el pallet con la pieza ensamblada, realiza la carga de bolitas en las piezas inferiores del ensamblaje, lleva el pallet hacia el robot cartesiano para que realice el control de calidad bajo la cámara, el SCARA vuelva a tomar el pallet, lo vuelve a depositar en el carro en la cinta y finaliza.
- BOLP1
Realiza la carga de bolitas en la pieza inferior 1
- BOLP2
Realiza la carga de bolitas en la pieza inferior 2
- JOB02, JOB03 y JOB04 (vacíos)

Son programas que se dejan disponibles para futuras tareas que se le quieran asignar al robot. Están vinculados a las entradas IN[9], IN[11] e IN[12] respectivamente a través del programa CONFIG.

- **CONFIG**

Es el programa que se deberá ejecutar para que el robot realice sus tareas dependiendo de la entrada que sea activada por el manager.

Tiene una serie de triggers que llamarán a JOB01, JOB02, JOB03 o JOB04. Cuando estos programas finalicen, se debe activar la salida OUT[11] para dar aviso que los programas fueron concluidos.



Formato de pieza utilizado en JOB01

10.5. Próximos pasos:

- Completar la programación y puesta a punto de JOB01.
- Realizar pruebas de funcionamiento autónomo de la secuencia.
- Continuar investigando y documentando las funcionalidades y programas existentes.
- Respalidar y versionar los programas desarrollados en GitLab.
- Documentar los procedimientos para facilitar la continuidad del proyecto.
- Evaluar la puesta en funcionamiento de la cámara para el control de calidad.

11. Arquitectura del sistema

11.1. Entradas:

La estación del robot SCARA dispone de cuatro entradas asociadas al Manager, identificadas como IN[9], IN[10], IN[11] e IN[12]. Para la secuencia desarrollada durante la PPS se utiliza IN[10], cuya activación inicia la rutina JOB01. Las entradas IN[9], IN[11] e IN[12] permanecen disponibles para la asignación de otras tareas o secuencias que puedan incorporarse posteriormente al sistema. También es utilizada la entrada IN[2] que recibe las señales de un sensor inductivo usado para el conteo de bolitas durante la carga.

11.2. Procesamiento / Control:

El procesamiento de la secuencia se realiza mediante el controlador del robot SCARA, que ejecuta los programas y rutinas desarrollados en lenguaje ACL. La lógica de funcionamiento se organiza mediante tareas y subrutinas, permitiendo dividir la secuencia general en operaciones individuales. El programa JOB01 actúa como secuencia principal y coordina las distintas etapas del proceso. El ATS se utiliza como herramienta de comunicación y operación del controlador desde el PC, mientras que Manager permite interactuar con las señales de entrada y salida y realizar tareas de supervisión durante las pruebas. De esta manera, la lógica general puede representarse como:

IN[10] → JOB01 → recepción → carga de bolitas → traslado → control de calidad → retorno a cinta

11.3. Salidas:

El programa JOB01 utiliza dos salidas principales:

OUT[2]: habilita y deshabilita el funcionamiento del dispensador de bolitas durante la etapa de carga de la pieza.

OUT[11]: señal vinculada al Manager, utilizada como aviso de finalización de la rutina JOB01.

11.4. Interfaz:

La interacción con el sistema durante la etapa de desarrollo y puesta en marcha se realiza principalmente mediante una PC conectada al controlador del SCARA. El software ATS permite establecer la comunicación con el controlador y operar sobre los programas del robot, mientras que Manager se utiliza para supervisar y modificar las señales de entrada y salida durante las pruebas. Esta interfaz fue particularmente importante durante la puesta en marcha, ya que permitió verificar individualmente las señales y comprobar el comportamiento del robot antes de ejecutar la secuencia completa.

12. Conclusión

La realización de esta Práctica Profesional Supervisada resultó una experiencia especialmente gratificante, no solo por los conocimientos técnicos adquiridos, sino también por la posibilidad de trabajar directamente con equipamiento de automatización y robótica dentro del laboratorio de la Facultad. Debido a las restricciones y a la modalidad de cursada durante la pandemia, gran parte de las actividades prácticas de materias como Robótica, Automatización Industrial y Electrónica no pudieron desarrollarse de la manera habitual. En este sentido, esta experiencia permitió recuperar en cierta medida ese contacto con sistemas reales y llevar a la práctica muchos de los conceptos incorporados durante la carrera.

El trabajo con un sistema preexistente también representó un desafío diferente al de realizar un proyecto desde cero, ya que fue necesario investigar, interpretar y poner en valor programas y configuraciones desarrollados anteriormente. Este proceso permitió comprender la importancia de la documentación, la organización y la posibilidad de dar continuidad al trabajo técnico realizado por otras personas.

Más allá de los resultados concretos obtenidos sobre el robot SCARA, considero que la PPS representó una valiosa instancia de aprendizaje y una oportunidad para acercarme de manera práctica al ámbito de la automatización industrial, cerrando la etapa de formación universitaria con una experiencia que integra conocimientos de distintas áreas de la carrera.

13. Referencias

Para el presente informe y desarrollo de la PPS, se usó como referencia el trabajo previo de los distintos estudiantes que fueron trabajando en el CIM y dejando su documentación en el repositorio github de las PPS:

<https://github.com/cristianlukas?tab=repositories>

Usando, principalmente los siguientes:

[Programación de Robots - VASQUEZ, MONTES, GARRO](#)

[Scorbot CIM2 - AUDISIO, GOMEZ, REYNA](#)

[Automatización Estación CC SCARA - ZARACHO, CASARES](#)

[Programación Lab CIM - REYNAGA, RIOS](#)